

DS n°3 — Suites 1/2

Ch.1 — Synthèse récurrence + limites

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — Sommes par récurrence — 6 pts [Correction]

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. (3 pts)
2. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 100$. (1 pt)
3. Démontrer par récurrence que $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout $n \geq 0$. (2 pts)

Exercice 2 — Récurrence : explicite + Bernoulli — 7 pts [Correction]

1. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$. Démontrer par récurrence que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \geq 0$. (3 pts)
2. Démontrer par récurrence l'inégalité de Bernoulli : pour tout réel $a \geq 0$ et tout $n \geq 0$, $(1+a)^n \geq 1 + na$. (4 pts)

Exercice 3 — Limites + F.I. + définition — 7 pts [Correction]

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n + 1}{2n^2 - 1}$. (2 pts)
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$. (2 pts)
3. Justifier $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ en utilisant la définition. (3 pts)

CORRIGÉ — DS N°3 — CH.1

Synthèse récurrence + limites

Correction 1 — Sommes par récurrence [Énoncé]

1. $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. HR : $\sum_1^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors $\sum_1^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. (3 pts)
2. $S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050$. (1 pt)
3. $P(0) : 4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. HR : $4^n - 1 = 3k$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k+3 = 3(4k+1)$. (2 pts)

Correction 2 — Récurrence : explicite + Bernoulli [Énoncé]

1. $P(0) : u_0 = 2 = 2^0 + 1$. HR : $u_n = 2^n + 1$. $u_{n+1} = 2u_n - 1 = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 1$. (3 pts)
2. $P(0) : 1 \geq 1$. HR : $(1+a)^n \geq 1+na$ ($a \geq 0$). $(1+a)^{n+1} \geq (1+a)(1+na) = 1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$. (4 pts)

Correction 3 — Limites + F.I. + définition [Énoncé]

1. $\frac{n^2+n+1}{2n^2-1} = \frac{1+1/n+1/n^2}{2-1/n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$. (2 pts)
2. $\sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 0$. (2 pts)
3. Soit $A > 0$. $\sqrt{n} > A \iff n > A^2$. Poser $N = [A^2]$: pour $n \geq N$, $\sqrt{n} > A$. Donc $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$. (3 pts)